ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 온도 센서를 이용하여 어떤 비전해질 X의 분자량을 구하기 위해 수행한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 시험관에 증류수 20.0 g과 X 1.80 g을 넣어 완전히 녹인다.
(나) ㉠온도 센서의 끝이 시험관 바닥에 닿도록 꽂는다.
(다) 시험관을 얼음과 소금을 섞은 한제에 넣고, 용액을 저으며 시간에 따른 온도를 측정한다.
(라) ㉡ 그래프에서 온도가 가장 낮게 내려간 지점의 온도를 용액의 어는점으로 정한다.
(마) 같은 방법으로 증류수만의 어는점을 측정한다.

구분	증류수	X 수용액
온도가 가장 낮게 내려간 지점(℃)	−0.70	−1.60
온도가 다시 올라 일정하게 유지된 구간(℃)	0.00	−0.93

(단, 물의 몰랄 내림 상수 K_f는 1.86 ℃·kg/mol이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 〈자료〉의 결과를 이용하여 X의 분자량을 구할 것.
○ 과정 (라)의 ㉡과 같이 어는점을 정하였을 때 X의 분자량 계산값이 참값보다 커지는지 작아지는지 쓸 것.

6. 〈자료 1〉은 삼투압 법칙이 제안된 과정에 관한 과학사 내용이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 '교수 · 학습 방법' 내용의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

식물학자 페퍼(W. Pfeffer)는 반투막을 이용하여 설탕 수용액의 삼투압을 정밀하게 측정하였고, 삼투압이 용액의 농도에 비례하며 온도가 높을수록 커진다는 자료를 얻었다.

반트호프(J. van 't Hoff)는 페퍼의 자료를 검토하던 중, 묽은 용액 속 용질 입자가 용매 속에서 퍼져 움직이는 모습이 용기 속 기체 입자의 모습과 비슷하다고 생각하였다. 그는 ㉠기체의 압력이 입자의 수와 절대 온도에 비례한다는 관계를 삼투압에 그대로 대응시켜 $\pi = CRT$를 제안하였고, 이 식의 R 값이 기체 상수와 거의 같다는 것을 확인하였다.

그러나 ㉡염화 나트륨과 같은 전해질 수용액이나 진한 용액의 삼투압은 이 식으로 계산한 값과 크게 달랐다. 이 차이는 이후 전해질이 물에서 이온으로 나뉜다는 아레니우스(S. Arrhenius)의 이론으로 설명되었다.

〈자료 2〉

• 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 (㉢)이/가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 반트호프의 과학적 사고 유형을 쓰고, 이 사고에서 기반 영역(base)과 목표 영역(target)에 해당하는 것을 각각 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 ㉠의 사고가 갖는 한계를 1가지 서술하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 물질 영역 수업을 계획하면서 예비 교사가 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 상대적 거리, 입자 배열의 (㉠), 입자의 운동성 등을 비교한 내용을 포함한다.

(나) [9과04-03] 상태 변화를 관찰한 뒤 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념을 정의하고, 이를 물질의 특성으로 소개한다.

(다) [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 온도가 일정한 이유를 상태 변화 과정에서 출입하는 열에너지와 관련지어 설명한다.

(라) [9과11-02] 원자 구성 입자를 다룬 뒤 질량수와 동위 원소를 함께 소개하여 원자에 대한 이해를 넓힌다.

(마) 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 (㉡)이/가 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설 또는 성취기준 적용 시 고려 사항에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오스본과 위트록(R. Osborne & M. Wittrock)의 발생 학습 모형을 적용한 '물질과 에너지' 수업이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 수업 전에 '물은 언제 끓는가?'에 대한 학생들의 생각을 설문지로 조사한다.
(나) 약 70 ℃의 물을 넣은 주사기의 입구를 막고 피스톤을 잡아당기자 물이 끓는 현상을 관찰하게 하고, 이 현상에 대한 자신의 생각을 글로 써서 분명히 하게 한다.
(다) 모둠별로 서로의 생각을 비교하며 토론하게 한 뒤, 교사는 '액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 끓는다.'라는 과학자의 견해를 제시하고 학생들이 자신의 생각과 비교하게 한다.
(라) 압력솥에서 음식이 빨리 익는 까닭과 높은 산에서 밥이 설익는 까닭을 설명하게 한다.
학생 A: 물이 끓으려면 ㉠반드시 100 ℃가 되어야 하니까, 주사기 속 물은 끓은 것이 아니라 녹아 있던 공기가 빠져나온 거예요.

〈자료 2〉

• 물질이 온도와 (㉡)에 따라 기체상, 액체상, 고체상으로 존재할 수 있음을 지도한다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (다)에 해당하는 발생 학습 모형의 단계를 순서대로 쓰고, (다) 단계에서 교사의 역할을 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 증기 압력과 관련지어 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 '화학 반응의 세계' 수업에서 적용한 협동 학습의 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(1) 교사가 '화학 전지는 어떻게 발전해 왔을까?'라는 대주제를 제시하면, 학생들은 볼타 전지, 다니엘 전지, 납축전지, 리튬 이온 전지 등 관심 있는 하위 주제를 골라 같은 주제를 선택한 학생끼리 모둠을 구성한다.
(2) 모둠별로 무엇을, 어떻게, 누가 조사할지 탐구 계획을 세우고 역할을 나눈다.
(3) 모둠원들이 자료를 조사하고 결과를 분석하여 종합한다.
(4) 모둠별로 발표를 준비하여 학급 전체 앞에서 발표하고, 학급은 각 모둠의 발표를 종합하여 실용 전지의 공통된 구조를 찾는다.
(5) 발표 내용과 모둠 활동 과정을 함께 평가한다.

〈자료 2〉

[12반응02-02] 화학 전지의 발전 과정을 조사하여 실용 전지의 (㉠)을/를 추론할 수 있다.
• 학생들이 조사한 과제를 발표하는 과정에서 다양한 의견들을 서로 검토하도록 (㉡)을/를 실시할 수 있다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 협동 학습 모형을 쓰고, 이 모형이 직소(Jigsaw) 모형과 구별되는 특징을 모둠 구성과 학습 과제 측면에서 1가지 서술할 것.
○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 수업에서 ‘해수 담수화를 확대해야 할까?’를 주제로 한 토론에서 학생 A가 작성한 글이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

① 우리 지역은 해수 담수화 시설을 확대해야 한다. ② 최근 10년 동안 우리 지역의 가뭄 일수는 2배로 늘었고 하천 수량은 30 % 줄었다. ③ 물이 부족한 지역에서는 바닷물에서 안정적으로 물을 얻는 방법이 필요하기 때문이다. ④ 역삼투 방식은 바닷물 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가하여 반투막으로 물만 통과시키는 원리로, 이미 여러 나라에서 상용화되었다. ⑤ ㉠ 다만 배출되는 고농도 염수가 주변 해양 생태계에 피해를 준다면 이 주장은 수정되어야 한다.

학생 B의 댓글: 역삼투는 ㉡바닷물 속 염화 나트륨이 반투막을 통과하여 빠져나가게 하는 방법이죠?

〈자료 2〉

• 과학 및 과학과 관련된 (㉢)을/를 주제로 과학 글쓰기와 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조에서 ③과 ⑤에 해당하는 요소를 각각 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 2회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 센서 끝이 시험관 바닥이나 벽에 닿지 않도록 용액의 중앙에 위치시킨다(한제에 닿은 유리 벽의 온도를 측정하게 됨). ㉡ 과냉각 후 온도가 다시 올라 일정하게 유지되는 구간의 온도를 어는점으로 정한다(가장 낮은 지점은 과냉각 상태).	2점 (각 1점)
작성 2	$\Delta T_f = 0.00 - (-0.93) = 0.93$ ℃, $m = 0.93/1.86 = 0.50$ mol/kg, 몰수 $= 0.50 \times 0.0200 = 0.010$ mol, $M = 1.80/0.010 = 180$	1점
작성 3	작아진다(ΔT_f가 크게 계산되어 몰랄 농도가 커지므로).	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용. 과냉각, 센서 위치, $\Delta T_f = K_f \cdot m$(성취기준 해설: 몰랄 농도 도입).

전공A 6번 · 과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)

구분	모범 답안	배점
작성 1	유추(analogical reasoning). 기반 영역: 기체(기체 입자와 기체의 압력), 목표 영역: 묽은 용액(용질 입자와 삼투압).	2점 (사고 유형 1점, 기반·목표 1점)
작성 2	기체와 용액의 대응은 묽은 비전해질 용액에서만 성립하므로, 용질이 이온화하거나 입자 간 상호작용이 큰 경우(전해질·진한 용액)에는 맞지 않는다. 즉, 유추한 대응 관계가 모든 속성에서 성립하지는 않는다. ㉢ 차이	2점 (한계 1점, ㉢ 1점)

출제 근거·해설 2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성. 유추는 친숙한 기반 영역의 관계 구조를 목표 영역에 대응시키는 추론이며, 비대응 속성 때문에 한계를 가진다. 물질과 에너지 교수·학습 방법 (나)의 모형 지도 원문 빈칸, 성취기준 [12물에02-03](삼투현상)과 연계.

전공A 7번 · 교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 불규칙한 정도, ㉡ 부력	2점 (각 1점)
작성 2	(나): 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 '물질의 특성'에서 학습하므로, 이 단원에서는 각 상태 변화가 일어나는 온도라는 측면에 주안점을 둔다. (라): [9과11-02] 성취기준 해설에서 질량수나 동위 원소는 다루지 않는다.	2점 (각 1점, 기호와 이유 모두 맞아야 함)

출제 근거·해설 2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위) 계열. 중학교 (4) 물질의 상태 변화, (11) 물질의 구성 성취기준 해설·고려 사항 원문.

전공B 3번 · 수업 모형 · 발생 학습 모형(끓음과 외부 압력)

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 초점 단계, (다) 도전 단계. 교사는 학생들이 서로의 생각을 비교·토론하게 하고, 과학자의 견해를 제시하여 학생이 자신의 생각과 비교·검토하도록 돕는다.	2점 (단계 1점, 교사 역할 1점)
작성 2	끓음은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 일어나므로, 피스톤을 당겨 외부 압력을 낮추면 100 ℃보다 낮은 온도에서도 끓는다(100 ℃는 외부 압력이 1 atm일 때의 끓는점). ㉡ 압력	2점 (오개념 수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2018 화학 논술(발생 학습 모형 도전 단계) 계열. 예비 단계(선개념 조사) → 초점 단계(현상에 초점, 자기 생각 명료화) → 도전 단계(생각 비교·토론, 과학자의 견해 제시) → 적용 단계. 물질과 에너지 (1) 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸.

전공B 4번 · 협동 학습 · 집단 탐구(GI)와 화학 전지의 발전 과정 조사

구분	모범 답안	배점
작성 1	집단 탐구(GI, Group Investigation) 모형. 학생들이 관심에 따라 하위 주제를 스스로 선택하여 모둠을 구성하고, 모둠이 하나의 하위 주제를 함께 탐구하여 학급 전체에 발표·통합한다(직소는 이질 모둠의 각 구성원이 서로 다른 하위 과제를 맡아 전문가 모둠에서 학습한 뒤 원래 모둠원을 가르친다).	2점 (모형 1점, 특징 1점)
작성 2	㉠ 구조적 공통점, ㉡ 동료 평가	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2020 화학 A6(STAD)·2024 화학 A5(Jigsaw) 다음 순서의 협동 학습 모형. 집단 탐구 6단계: 주제 선정·모둠 구성 → 탐구 계획 → 탐구 수행 → 발표 준비 → 발표 → 평가. 화학 반응의 세계 [12반응02-02] 성취기준과 (2) 성취기준 적용 시 고려 사항 원문 빈칸.

전공B 5번 · SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투)

구분	모범 답안	배점
작성 1	③ 논거(보장, warrant), ⑤ 반박(rebuttal)	2점 (각 1점)
작성 2	역삼투에서는 용질(염화 나트륨)이 아니라 용매인 물이 반투막을 통과하여, 진한 바닷물 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. ㉢ 사회적 쟁점	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론) 계열을 물질과 에너지 삼투현상([12물에02-03])과 결합. 주장(①)-자료(②)-논거(③)-뒷받침(④)-반박(⑤) 구조. 교수·학습 방법 (나)의 사회적 쟁점 글쓰기·토론 원문 빈칸.